

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 21/8/2020

Teil A – Diverses

• Frage A1 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sigma_0 \quad \text{mit } \sigma_0 > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die maximale Hauptnormalspannung σ_1 .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_1 = 2\sigma_0$	Ⓑ $\sigma_1 = \frac{5}{2}\sigma_0$	Ⓒ $\sigma_1 = 6\sigma_0$	Ⓓ $\sigma_1 = 8\sigma_0$
	Ⓔ $\sigma_1 = \frac{3}{2}\sigma_0$	Ⓕ $\sigma_1 = 0$	Ⓖ $\sigma_1 = 4\sigma_0$	Ⓗ $\sigma_1 = 7\sigma_0$

• Frage A2 (2 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement mit der

Flächennormalen $\{\underline{n}\}_{xyz} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Man bestimme den Betrag der auf dieses

Flächenelement wirkenden maximalen Schubspannung τ_n .

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_n = \frac{\sqrt{10}}{3} k$	Ⓑ $ \tau_n = \frac{\sqrt{13}}{3} k$	Ⓒ $ \tau_n = \frac{\sqrt{7}}{3} k$	Ⓓ $ \tau_n = \frac{4}{\sqrt{3}} k$
	Ⓔ $ \tau_n = \frac{\sqrt{5}}{3} k$	Ⓕ $ \tau_n = \frac{5}{\sqrt{3}} k$	Ⓖ $ \tau_n = \frac{\sqrt{11}}{3} k$	Ⓗ $ \tau_n = \frac{\sqrt{14}}{3} k$

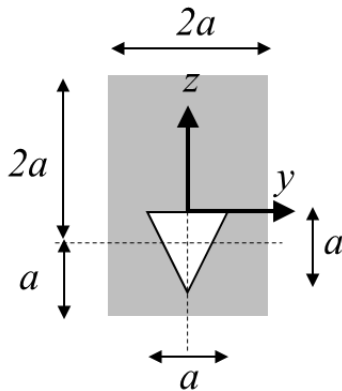
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

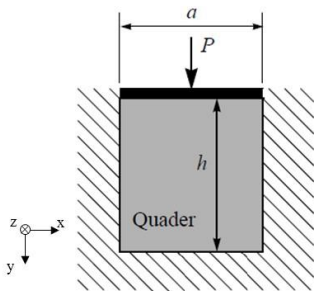
• Frage A3 (2 Punkte):



Gegeben sei ein rechteckiger Querschnitt (der Breite $2a$ und der Höhe $3a$) aus dem ein gleichschenkliges Dreieck (Höhe a , Grundlinie der Länge a parallel zur y -Achse) ausgeschnitten wurde. Man bestimme das Flächenträgheitsmoment $I_z = \int_A y^2 dA$ für den dargestellten Querschnitt. Die z -Achse sei Hauptachse. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_z = \frac{97}{48} a^4$	Ⓑ $I_z = \frac{95}{48} a^4$	Ⓒ $I_z = \frac{17}{18} a^4$	Ⓓ $I_z = \frac{71}{36} a^4$
	Ⓔ $I_z = \frac{25}{12} a^4$	Ⓕ $I_z = \frac{69}{36} a^4$	Ⓖ $I_z = \frac{23}{12} a^4$	Ⓗ $I_z = \frac{19}{18} a^4$

• Frage A4 (2 Punkte):



Ein elastischer Quader (der Höhe h , Breite a und Tiefe b im unverformten Zustand) wird durch die Kraft $P = \sigma_0 A > 0$ in einen Hohlraum derselben Querschnittsfläche $A = ab$ gepresst. Sowohl der Stempel wie auch die schraffiert dargestellten Wände können als starr angenommen werden (die Reibung mit der Wand ist zu vernachlässigen).

Wie gross ist die axiale Dehnung des Quaders entlang der y -Richtung? (Vorzeichenkonvention: $\varepsilon_y > 0$ für Verlängerung, $\varepsilon_y < 0$ für Verkürzung) unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = \frac{1}{5}$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_y = -\frac{4}{5} \frac{\sigma_0}{E}$	Ⓑ $\varepsilon_y = -\frac{19}{20} \frac{\sigma_0}{E}$	Ⓒ $\varepsilon_y = -\frac{7}{10} \frac{\sigma_0}{E}$	Ⓓ $\varepsilon_y = -\frac{3}{5} \frac{\sigma_0}{E}$
	Ⓔ $\varepsilon_y = -\frac{11}{10} \frac{\sigma_0}{E}$	Ⓕ $\varepsilon_y = -\frac{14}{15} \frac{\sigma_0}{E}$	Ⓖ $\varepsilon_y = -\frac{17}{20} \frac{\sigma_0}{E}$	Ⓗ $\varepsilon_y = -\frac{9}{10} \frac{\sigma_0}{E}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 21/8/2020

• Frage A5 (1.5 Punkte):

An einem Materialpunkt im Inneren eines Körpers wurde mit Hilfe von Tomographiebildern der folgende Verzerrungstensor im xyz-Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 2 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & -1 \end{bmatrix} \varepsilon_0 \quad \text{mit } \varepsilon_0 > 0$$

Man bestimme die Normalspannung in z-Richtung unter der Annahme linear-elastischen Stoffverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/3$).

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_z = \frac{3}{2} E \varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_z = -\frac{9}{20} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_z = -\frac{3}{2} E \varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_z = \frac{9}{4} E \varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_z = -\frac{21}{20} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_z = \frac{3}{4} E \varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_z = -\frac{9}{4} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_z = \frac{9}{20} E \varepsilon_0$

• Frage A6 (2 Punkte):

Gegeben sei der Dehnungstensor $\underline{\underline{E}}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -4 & 1.5 & 0 \\ 1.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4}$$

Man bestimme die dem Betrag nach maximale Winkeländerung $|\gamma|_{\max}$:

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \gamma _{\max} = \frac{11}{2} \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $ \gamma _{\max} = \frac{11}{4} \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $ \gamma _{\max} = \frac{9}{2} \cdot 10^{-4}$	Ⓓ $ \gamma _{\max} = \frac{9}{4} \cdot 10^{-4}$
	Ⓔ $ \gamma _{\max} = \frac{7}{2} \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $ \gamma _{\max} = \frac{7}{4} \cdot 10^{-4}$	Ⓖ $ \gamma _{\max} = \frac{5}{4} \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $ \gamma _{\max} = \frac{5}{2} \cdot 10^{-4}$

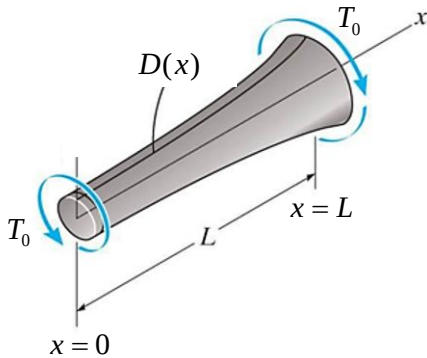
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

• Frage A7 (2 Punkte):

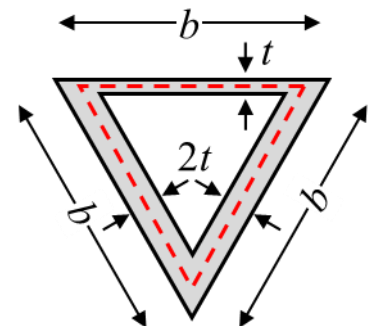


Eine elastische Welle (Schubmodul G) der Länge L mit Kreisvollquerschnitt und variablem Durchmesser $D(x) = D_0 e^{x/(4L)}$ wird durch ein konstantes Torsionsmoment $T_0 > 0$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta\varphi$ um die x -Achse der Endquerschnitte ($x = 0$ und $x = L$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta\varphi = \frac{2T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$	Ⓑ $ \Delta\varphi = \frac{T_0 L(4-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$	Ⓒ $ \Delta\varphi = \frac{32T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$
	Ⓓ $ \Delta\varphi = \frac{16T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$	Ⓔ $ \Delta\varphi = \frac{4T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$	Ⓕ $ \Delta\varphi = \frac{8T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$
	Ⓖ $ \Delta\varphi = \frac{8T_0 L(2-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$	Ⓗ $ \Delta\varphi = \frac{T_0 L(1-e^{-1})}{\pi G D_0^4}$	

• Frage A8 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T des dargestellten dünnwandigen ($t \ll b$) Querschnitts. Die Wandstärke variiert zwischen t und $2t$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?



A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{3}{4} G b^3 t$	Ⓑ $GI_T = \frac{3}{32} G b^3 t$	Ⓒ $GI_T = \frac{1}{2} G b^3 t$	Ⓓ $GI_T = \frac{1}{3} G b^3 t$
	Ⓔ $GI_T = \frac{3}{8} G b^3 t$	Ⓕ $GI_T = \frac{3}{2} G b^3 t$	Ⓖ $GI_T = G b^3 t$	Ⓗ $GI_T = \frac{1}{4} G b^3 t$

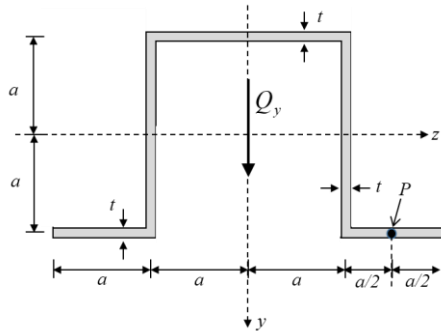
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

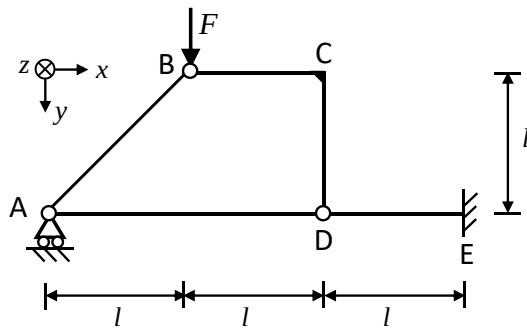
• Frage A9 (2 Punkte):



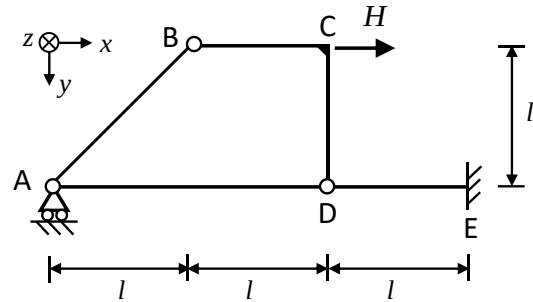
Gegeben sei ein bezüglich der y-Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse. Man bestimme den Betrag der in z-Richtung wirkenden Schubspannung τ_{xz} (infolge einer durch

den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$) an der Stelle $z = 3a/2$ liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \tau_{xz} = \frac{5}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $ \tau_{xz} = \frac{1}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $ \tau_{xz} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $ \tau_{xz} = \frac{3}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $ \tau_{xz} = \frac{3}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $ \tau_{xz} = \frac{1}{6} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $ \tau_{xz} = \frac{1}{8} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓗ $ \tau_{xz} = \frac{3}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT**Aufgabenblatt Typ ①**
Basisprüfung 21/8/2020Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk (Biegung & Normalkraft)

LF0: äussere Last an Stelle B



LF1: Hilfskraft an Stelle C

Das dargestellte Tragwerk besteht aus fünf Balken, die am Punkt C verschweisst und an den Punkten A, B und D gelenkig miteinander verbunden sind. Der Träger D-E ist an der Stelle E eingespannt. Der Punkt A ist in die globale y-Richtung unverschieblich gelagert. Alle Balken haben die gleichen Biegesteifigkeiten (EI) und axialen Steifigkeiten (EA). Im Lastfall LF0 greift an der Stelle B eine in y-Richtung wirkende Kraft mit dem Betrag F an. Im Lastfall LF1 greift an der Stelle C eine in positive x-Richtung wirkende Hilfskraft mit dem Betrag H an.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 21/8/2020

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft A_v^0 an der Stelle A, die für den Lastfall LF0 in die globale y-Richtung wirkt.

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ A_v^0 = 0$	Ⓑ $ A_v^0 = 2F$	Ⓒ $ A_v^0 = \frac{1}{2}F$	Ⓓ $ A_v^0 = \sqrt{2}F$
	Ⓔ $ A_v^0 = \frac{3}{2}F$	Ⓕ $ A_v^0 = \frac{1}{3}F$	Ⓖ $ A_v^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}F$	Ⓗ $ A_v^0 = \frac{1}{4}F$

• Frage B2 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Betrag $|M_C^0|$ des Biegemomentes um die z-Achse, das an der Stelle C durch den Lastfall LF0 entsteht.

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_C^0 = 0$	Ⓑ $ M_C^0 = \sqrt{2}Fl$	Ⓒ $ M_C^0 = 3Fl$	Ⓓ $ M_C^0 = \frac{2}{3}Fl$
	Ⓔ $ M_C^0 = \frac{1}{2}Fl$	Ⓕ $ M_C^0 = Fl$	Ⓖ $ M_C^0 = \frac{3}{2}Fl$	Ⓗ $ M_C^0 = 4Fl$

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_E^1 an der Stelle der Einspannung E, das bei dem Lastfall LF1 (nur Hilfskraft H) entsteht.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_E^1 = \sqrt{2}Hl$	Ⓑ $ M_E^1 = 2Hl$	Ⓒ $ M_E^1 = 0$	Ⓓ $ M_E^1 = \frac{2}{3}Hl$
	Ⓔ $ M_E^1 = \frac{1}{3}Hl$	Ⓕ $ M_E^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}Hl$	Ⓖ $ M_E^1 = Hl$	Ⓗ $ M_E^1 = \frac{1}{2}Hl$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 21/8/2020

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung u_C in globale x-Richtung an der Stelle C für Lastfall LF0 unter der Annahme $EA \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ u_C = \frac{1}{2} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓑ $ u_C = \frac{5}{6} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $ u_C = \frac{3}{4} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓓ $ u_C = \frac{4}{9} \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓔ $ u_C = \frac{1}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓕ $ u_C = 0$	Ⓖ $ u_C = \frac{1}{12} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓗ $ u_C = \frac{1}{4} \frac{Fl^3}{EI}$

• Frage B5 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung u_C in globale x-Richtung an der Stelle C für Lastfall LF0 unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ für alle Balken (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ u_C = 2 \frac{Fl}{EA}$	Ⓑ $ u_C = \frac{1}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓒ $ u_C = \frac{3}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓓ $ u_C = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \frac{Fl}{EA}$
	Ⓔ $ u_C = \frac{Fl}{EA}$	Ⓕ $ u_C = 2\sqrt{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓖ $ u_C = \frac{2+\sqrt{2}}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓗ $ u_C = \frac{3}{4} \frac{Fl}{EA}$

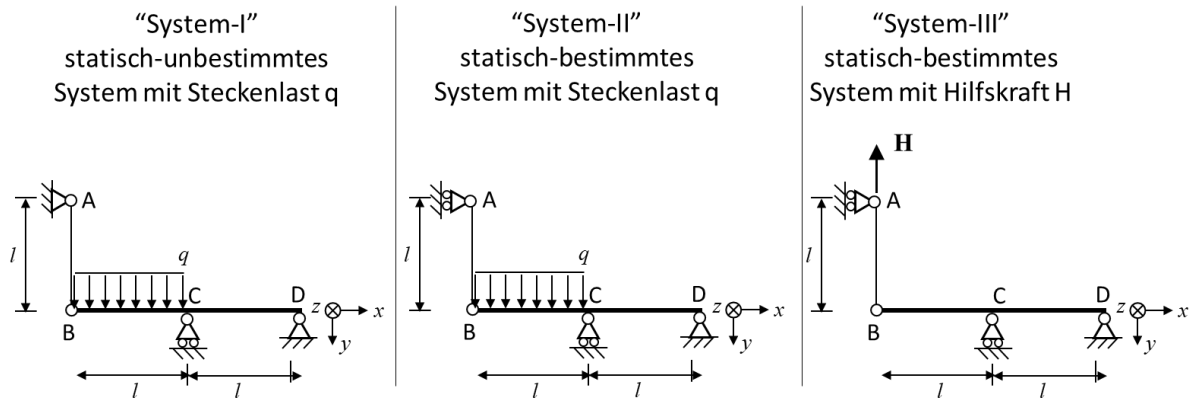
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

Teil C – Verformung am statisch unbestimmten Tragwerk



- System I (statisch-unbestimmt): Ein durchgehender Träger B-C-D (mit der Biegesteifigkeit EI) ist in D unverschieblich gelagert. An der Stelle B ist der Balken gelenkig mit der Pendelstütze A-B verbunden, die an der Stelle A unverschieblich gelagert ist. Am Punkt C verhindert ein Auflager die Verschiebung in globale y-Richtung. Eine gleichförmige Streckenlast q (Kraft pro Länge) greift im Bereich B-C an.
- System II (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System I wurde hier die vertikale Lagerung der Pendelstütze am Punkt A entfernt.
- System III (statisch-bestimmt): im Vergleich zum System II wurde hier die Streckenlast entfernt und eine Hilfskraft (in negative globale y-Richtung wirkend) mit dem Betrag H an der Stelle A aufgebracht.

Mögliche Verformungen durch Normalkraftbeanspruchung seien zu vernachlässigen ($EA = \infty$)

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Bereich C-D für das durch die äussere Streckenlast q belastete statisch-bestimmte System („System-II“).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag $\max |Q_y|$ der dem Betrag nach maximalen Querkraft im Bereich B-C-D für das durch die äussere Streckenlast q belastete statisch-bestimmte System („System-II“)

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\max Q_y = ql$	Ⓑ $\max Q_y = \frac{1}{2} ql$	Ⓒ $\max Q_y = \frac{1}{3} ql$	Ⓓ $\max Q_y = \frac{3}{2} ql$
	Ⓔ $\max Q_y = \frac{1}{4} ql$	Ⓕ $\max Q_y = \frac{3}{4} ql$	Ⓖ $\max Q_y = 2ql$	Ⓗ $\max Q_y = \frac{5}{2} ql$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Verschiebung v_B^0 (in globale y-Richtung) an der Stelle B für das durch die Streckenlast q belastete statisch-bestimmte System („System-II“).

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_B^0 = 0$	Ⓑ $ v_B^0 = \frac{7}{24} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓒ $ v_B^0 = \frac{5}{24} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓓ $ v_B^0 = \frac{1}{4} \frac{ql^4}{EI}$
	Ⓔ $ v_B^0 = \frac{5}{6} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓕ $ v_B^0 = \frac{3}{4} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓖ $ v_B^0 = \frac{7}{8} \frac{ql^4}{EI}$	Ⓗ $ v_B^0 = \frac{7}{12} \frac{ql^4}{EI}$

• Frage C4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der vertikalen Auflagerkraft A_V an der Stelle A für das durch die Streckenlast q belastete statisch-unbestimmte System („System-I“).

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ A_V = \frac{3}{4} ql$	Ⓑ $ A_V = \frac{5}{16} ql$	Ⓒ $ A_V = \frac{9}{16} ql$	Ⓓ $ A_V = \frac{1}{4} ql$
	Ⓔ $ A_V = \frac{3}{16} ql$	Ⓕ $ A_V = \frac{3}{8} ql$	Ⓖ $ A_V = \frac{5}{8} ql$	Ⓗ $ A_V = \frac{7}{16} ql$

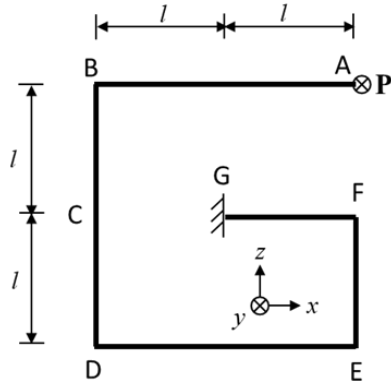
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 21/8/2020

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, vierfach abgewinkelte, in der x-z-Ebene liegende Träger A-B-C-D-E-F-G (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle A durch eine in positive globale y-Richtung wirkende Kraft P belastet. Der Träger ist an der Stelle G eingespannt.

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{D-E} für den Balkenabschnitt D-E.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{D-E} = 0$	Ⓑ $T_{D-E} = -Pl$	Ⓒ $T_{D-E} = Pl$	Ⓓ $T_{D-E} = -\frac{3}{2}Pl$
	Ⓔ $T_{D-E} = \frac{3}{2}Pl$	Ⓕ $T_{D-E} = -2Pl$	Ⓖ $T_{D-E} = 2Pl$	Ⓗ $T_{D-E} = \frac{1}{2}Pl$

• Frage D2 (2 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z-Achse im Bereich D-E.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ 	Ⓓ
	Ⓔ 	Ⓕ 	Ⓖ 	Ⓗ

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 21/8/2020

• Frage D3 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_C in y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_C = 6 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_C = 5 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_C = 7 \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $v_C = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_C = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $v_C = 8 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_C = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D4 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_A in y-Richtung an der Stelle A unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_A = 17 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_A = 15 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_A = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_A = 5 \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $v_A = 3 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_A = \frac{12}{5} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $v_A = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_A = 21 \frac{Pl^3}{GI_T}$

• Frage D5 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_A in y-Richtung an der Stelle A unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentenbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_A = \frac{5}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_A = \frac{29}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $v_A = \frac{41}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $v_A = \frac{19}{3} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_A = 7 \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $v_A = \frac{11}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $v_A = \frac{32}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $v_B = \frac{4}{3} \frac{Fl^3}{EI}$